第六章检测题答案

（一） 选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	C	D	D	D	C	B	D	D	B

（二） 填空题

1．本性；温度；浓度。

2．$Q > K_{sp}^{\ominus}$；$Q = K_{sp}^{\ominus}$；$Q < K_{sp}^{\ominus}$。

3．pH 值。

4．2.2 。

5．类型；浓度。

6．平衡浓度。

7．稀 H_2SO_4 或稀 $Ba(OH)_2$ 。

8．AgI 和 AgCl 的两个离解平衡；$K_{sp}^{\ominus}(AgCl)/c_{eq}(Cl^-) = K_{sp}^{\ominus}(AgI)/c_{eq}(I^-)$ 。

6-1 解： 生成$BaSO_4$ 0.05mol 剩余SO_4^{2-} 0.05mol/L

$$BaSO_4(s) = Ba^{2+} + SO_4^{2-}$$

$$x \qquad 0.05 + x$$

$$K_{sp}^{\Theta}(BaSO_4) = c(Ba^{2+}) \cdot c(SO_4^{2-}) = x \cdot (0.05 + x)$$

$$= 1.08 \times 10^{-10}$$

$$x = c(Ba^{2+}) = 2.16 \times 10^{-9}\ \text{mol/L}$$

$$c(SO_4^{2-}) = 0.05$$

☆ 6-2　解：$K_{sp}^{\ominus}(PbCrO_4) = 1.77\times10^{-14}$

$K_{sp}^{\ominus}(PbSO_4) = 1.82\times10^{-8}$

同为AB型，可以通过$K_{sp}^{\ominus}$比较沉淀先后次序！

所以CrO_4^{2-}先沉淀！

$K_{sp}^{\ominus}(PbCrO_4) = c(Pb^{2+})\cdot c(CrO_4^{2-})$　　(1)

$K_{sp}^{\ominus}(PbSO_4) = c(Pb^{2+})\cdot c(SO_4^{2-})$　　(2)

同时沉淀时$c(Pb^{2+})$浓度相等，(1)/(2)因此有：

$c(CrO_4^{2-}) / c(SO_4^{2-}) = K_{sp}^{\ominus}(PbCrO_4) / K_{sp}^{\ominus}(PbSO_4)$

$= 1.77\times10^{-14} / 1.82\times10^{-8} = 9.73\times10^{-7}$

当$c(SO_4^{2-})$ =0.10 mol/L 时

$c(CrO_4^{2-}) = 9.73\times10^{-8}$ mol/L

☆ **6-3** 解：$H_2S + H_2O = HS^- + H_3O^+$ $K_{a1}^{\ominus}(H_2S)$

$HS^- + H_2O = S^{2-} + H_3O^+$ $K_{a2}^{\ominus}(H_2S)$

$H_2S + 2H_2O = S^{2-} + 2H_3O^+$ $K_{a1}^{\ominus}(H_2S) \cdot K_{a2}^{\ominus}(H_2S)$

所以：

$$c(S^{2-}) = \frac{K_{a1}^{\ominus} \cdot K_{a2}^{\ominus} \cdot c(H_2S)}{[c(H^+)]^2} = \frac{K_{a1}^{\ominus} \cdot K_{a2}^{\ominus} \times 0.10}{[0.10]^2} = 9.23 \times 10^{-21}$$

$$Q = c(Cd^{2+}) \cdot c(S^{2-}) = K_{sp}^{\ominus}(CdS)$$

$$c(Cd^{2+}) = K_{sp}^{\ominus}(CdS) / c(S^{2-})$$

$$= 1.4 \times 10^{-29} / 9.23 \times 10^{-21}$$

$$= 1.5 \times 10^{-9} \quad \text{mol/L}$$

☆ **6-4** 解： $Mg(OH)_2 = Mg^{2+} + 2OH^-$ $K_{sp}^{\ominus}(Mg(OH)_2)$

$2NH_3 + 2H_2O = 2NH_4^+ + 2OH^-$ $[K_b^{\ominus}(NH_3)]^2$

$Mg(OH)_2 + 2NH_4^+ = Mg^{2+} + 2NH_3 + 2H_2O$ $K_{sp}^{\ominus}/(K_b^{\ominus})^2$

c_0	0.10	0	0	0
c_{eq}	0	x	0.10	0.20

$$K_j^{\ominus} = K_{sp}^{\ominus}/(K_b^{\ominus})^2$$

$$= \frac{c^2(NH_3)\cdot c(Mg^{2+})}{c^2(NH_4^+)} = \frac{0.10\times 0.20^2}{x^2}$$

$x = 0.50$ mol/L

所以： $c_0\ (NH_4^+) = 0.50 + 0.20 = 0.70$ mol/L

6-5 解：(1) $AgCl(s) = Ag^+ + Cl^-$ $K_{sp}^{\ominus}(AgCl)$

(2) $Ag^+ + 2SCN^- = [Ag(SCN)_2]^-$

(1) + (2) $AgCl(s) + 2SCN^- = [Ag(SCN)_2]^- + Cl^-$ $K_J^{\ominus}$

c_{eq}		$1.0 - s$	s	s

$$K_J^{\ominus} = K_{sp}^{\ominus}(AgCl) \cdot K_f^{\ominus}\{[Ag(SCN)_2]^-\}$$

$$= S^2/(1.0 - s)$$

$$= S^2/1.0$$

$$K_f^{\ominus}\{[Ag(SCN)_2]^-\} = S^2/K_{sp}^{\ominus}(AgCl)$$

$$= S^2/1.77 \times 10^{-10}$$

$$= 5.65 \times 10^9 S^2$$

☆ **6-5*** 方法一：　解：　$ZnS = Zn^{2+} + S^{2-}$　　$K_{sp}^{\Theta}(ZnS)$

$Q < K_{sp}^{\Theta}(ZnS)$　　$c(S^{2-}) < K_{sp}^{\Theta}(ZnS) / c(Zn^{2+})$

$$c(S^{2-}) < 2.5\times10^{-22}/0.20 = 1.25\times10^{-21}$$

$$H_2S + 2H_2O = S^{2-} + 2H_2O^{+} \qquad K_{a1}^{\Theta}(H_2S)\cdot K_{a2}^{\Theta}(H_2S)$$

c_{eq}	0.10	1.25×10^{-21}	x

$$K_j^{\Theta} = K_{a1}^{\Theta}(H_2S)\cdot K_{a2}^{\Theta}(H_2S)$$

$$= \frac{1.25\times10^{-21}\cdot x^2}{0.10} = 1.4\times10^{-7}\times7.1\times10^{-15}$$

$$x^2 = 7.95\times10^{-2}$$

$$x = 0.282$$

$$c_0 = 0.20\times2 + 0.282 = 0.682$$

☆ 6-5*　方法二：　解：

（1）　$ZnS = Zn^{2+} + S^{2-}$　　$K_{sp}^{\Theta}(ZnS)$

（2）　$H_2S + 2H_2O = S^{2-} + 2H_2O^{+}$　　$K_{a1}^{\Theta}(H_2S)\cdot K_{a2}^{\Theta}(H_2S)$

（1）–（2）　$ZnS + 2H_2O^{+} = Zn^{2+} + H_2S + 2H_2O$

c_{eq}　　x　　0.20　　0.10(不是0.20，是饱和浓度只有0.10)

$$K_j = \frac{K_{sp}^{\Theta}}{K_{a1}^{\Theta}\cdot K_{a2}^{\Theta}} = \frac{0.20\times 0.10}{x^2}$$

$$\frac{2.5\times 10^{-22}}{1.4\times 10^{-7}\times 7.1\times 10^{-15}} = \frac{0.20\times 0.10}{x^2}$$

$$x^2 = 7.95\times 10^{-2}$$

$$x = 0.282$$

$$c_0 = 0.20\times 2 + 0.282 = 0.682$$

☆ **6-6** 解：让Fe^{3+}以$Fe(OH)_3$形式沉淀完全：

$$Q = c(Fe^{3+}) \cdot c(OH^-)^3 > K_{sp}^{\ominus}(Fe(OH)_3)$$

$$c(OH^-) = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}^{\ominus}(Fe(OH)_3)}{c(Fe^{3+})}} = \sqrt[3]{\frac{2.64\times10^{-39}}{1.0\times10^{-5}}} = 6.42\times10^{-12}$$

$$pH > 14 + \lg 6.42\times10^{-12} = 2.8$$

要让Fe^{2+}不沉淀则：

$$Q = c(Fe^{2+}) \cdot c(OH^-)^2 > K_{sp}^{\ominus}(Fe(OH)_2)$$

$$c(OH^-) = \sqrt{\frac{K_{sp}^{\ominus}(Fe(OH)_2)}{c(Fe^{2+})}} = \sqrt{\frac{4.87\times10^{-17}}{0.050\times0.9}} = 3.3\times10^{-8}$$

$$pH < 14 + \lg 3.3\times10^{-8} = 6.5$$

让Fe^{2+}不沉淀和让Fe^{3+}沉淀完全的pH要求：**2.8<pH<6.5**

☆ 6-7　解法一：让$Mg(OH)_2$不沉淀：

$$Q = c(Mg^{2+}) \cdot c(OH^-)^2 < K_{sp}^{\Theta}(Mg(OH)_2)$$

$$c(OH^-) < \sqrt{\frac{K_{sp}^{\Theta}(Mg(OH)_2)}{c(Mg^{2+})}} = \sqrt{\frac{2.06\times10^{-13}}{0.0020}} = 1.0\times10^{-5}$$

	NH_3	+	H_2O	=	NH_4^+	+	OH^-	$K_b^{\Theta}(NH_3)$
c_{eq}	0.10				x		1.0×10^{-5}	

$$K_b^{\Theta}(NH_3) = \frac{c(NH_4^+) \cdot c(OH^-)}{c(NH_3)} = \frac{x \cdot 1.0\times10^{-5}}{0.10}$$

$x = 0.187$　mol/L

解法二： 综合列式

$$Mn^{2+} + 2NH_3 + 2H_2O = Mn(OH)_2 + 2NH_4^+ \qquad (K_b^\Theta)^2/K_{sp}^\Theta$$

c_{eq} 0.0020 0.10 x

$$K_j^\Theta = (K_b^\Theta)^2/K_{sp}^\Theta$$

$$K_j^\Theta = \frac{(K_b^\Theta)^2}{K_{sp}^\Theta} = \frac{[c(NH_4^+)]^2}{c(Mn^{2+})\cdot[c(NH_3)]^2} = \frac{x^2}{0.0020\times 0.10^2}$$

$x = 0.187$ mol/L